CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 7 — Calculer la valeur d'une expression

Rappel : pour calculer la valeur d'une expression, je remplace la lettre par le nombre en **remettant les signes** $\times$, puis je calcule en respectant les priorités : pour $x = 4$, $3x^2 = 3 \times 4^2 = 3 \times 16 = 48$.

1 Calculer pour $x = 5$.

$4x =$ ..... $x + 7 =$ ..... $2x - 3 =$ ..... $x^2 =$ .....

$3x^2 =$ ..... $(3x)^2 =$ ..... $x^2 + x =$ ..... $10 - x =$ .....

2 Calculer en détaillant.

$A = 2x^2 - 5x + 1$ pour $x = 3$

$A =$ .....

$A =$ .....

$B = 4(y + 2) - y$ pour $y = 1{,}5$

$B =$ .....

$B =$ .....

3 Compléter le tableau.

x	0	1	2	3	10
$3x + 2$	...	...	...	...	...
$x^2 + 1$	...	...	...	...	....

4 Calculer pour $a = 4$ et $b = 3$.

$ab =$ ..... $a + 2b =$ ..... $a^2 - b^2 =$ ..... $(a - b)^2 =$ .....

5 Le périmètre d'un rectangle est $\mathcal{P} = 2(L + \ell)$ et son aire $\mathcal{A} = L\ell$. Calculer $\mathcal{P}$ et $\mathcal{A}$ pour $L = 7{,}5$ cm et $\ell = 4$ cm.

.....

6 Un taxi facture 4 € la prise en charge, plus 1,50 € par kilomètre. Le prix à payer pour k km est $P = 4 + 1{,}5k$.

a. Combien coûte une course de 12 km ? .....

b. Et de 7,5 km ? .....

7 Malo a calculé $5x^2$ pour $x = 3$ et trouvé 225. Quelle erreur a-t-il faite ?

.....

Sur le cahier

8 Avec un tableur, on a écrit en B1 la formule « =3*A1^2-2 ». Quelle valeur s'affiche en B1 si on écrit 4 en A1 ? et 0,5 ?